TỔNG ÔN TRỌNG TÂM HÓA HỌC 10 (CHƯƠNG 1 & CHƯƠNG 2)

PHẦN I: CHƯƠNG 1 - NGUYÊN TỬ

1. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ VÀ KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG

- **Cấu tạo nguyên tử:**
  + Hạt nhân: Nằm ở tâm, mang điện tích dương, gồm các hạt proton (p) và neutron (n) (trừ đồng đẳng ${}_1^1H$ không có neutron).
  + Vỏ nguyên tử: Mang điện tích âm, gồm các electron (e) chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân.
  + Điện tích: Hạt proton mang điện tích $+1$ ($+1,602 imes 10^{-19} extC$), electron mang điện tích -1 ($-1,602 imes 10^{-19} extC$), neutron không mang điện.
  + Trong nguyên tử trung hòa về điện: Số proton (p) = Số electron (e) = Số hiệu nguyên tử (Z).
- **Kích thước và khối lượng:**
  + Kích thước: Nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ, đường kính khoảng $10^{-10} extm = 0,1 extnm = 1 ext{Å}$. Kích thước hạt nhân nhỏ hơn kích thước nguyên tử khoảng 10.000 lần. Nguyên tử có cấu tạo rỗng.
  + Khối lượng: m_p □pprox m_n □pprox 1 ext{ amu} □pprox 1,6605 imes 10^{-27} ext{ kg}, m_e □pprox 0,00055 ext{ amu} □pprox 9,1094 imes 10^{-31} ext{ kg}.
  + Khối lượng của electron rất nhỏ so với proton và neutron $\Longrightarrow$ Khối lượng nguyên tử tập trung hầu như hoàn toàn ở hạt nhân (m_{ ext{nguyên tử}} □pprox m_{ ext{hạt nhân}}).

2. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC, ĐỒNG VỊ VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

- **Nguyên tố hóa học:** Là tập hợp những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân (cùng số proton Z).
- **Kí hiệu nguyên tử:** ${}_Z^AX$
  + Z: Số hiệu nguyên tử (số proton = số electron).
  + A: Số khối ($A = Z + N$, trong đó N là số neutron).
- **Đồng vị:** Là các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học, có cùng số proton (Z) nhưng khác nhau về số neutron (N), do đó số khối (A) khác nhau.
- **Nguyên tử khối trung bình (□ar{A}):**
  □ar{A} = □rac{A_1 \cdot x_1 + A_2 \cdot x_2 + ... + A_n \cdot x_n}{100}
  (trong đó $A_1, A_2 \ldots$ là số khối của các đồng vị; $x_1, x_2 \ldots$ là phần trăm số nguyên tử tương ứng, $\sum x_i = 100\%$)

3. CẤU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON NGUYÊN TỬ

- **Mô hình nguyên tử hiện đại:** Electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân không theo những quỹ đạo xác định mà tạo thành đám mây electron.
- **Orbital nguyên tử (AO):** Là khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất tìm thấy electron là lớn nhất (khoảng 90%).
  + AO s: Có dạng hình cầu đối xứng trong không gian.
  + AO p: Có dạng hình số 8 nổi (gồm 3 orbital định hướng theo 3 trục: p_x, p_y, p_z).
  + AO d (5 orbital), AO f (7 orbital).
- **Lớp và phân lớp electron:**
  + Lớp electron: Gồm các electron có mức năng lượng gần bằng nhau (được đánh số từ trong ra ngoài: $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ tương ứng tên lớp K, L, M, N, O, P, Q).
  + Số electron tối đa trong lớp thứ n là: $2n^2$ ($n \leq 4$).
  + Phân lớp electron: Lớp thứ n có n phân lớp (s, p, d, f). Số electron tối đa: phân lớp s (2e), p (6e), d (10e), f (14e).
- **Nguyên lý và quy tắc viết cấu hình electron:**
  + *Nguyên lý vững bền (Aufbau):* Ở trạng thái cơ bản, electron lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao: $1s o 2s o 2p o 3s o 3p o 4s o 3d o 4p o 5s o 4d o 5p \ldots$
  + *Nguyên lý Pauli:* Mỗi AO chỉ chứa tối đa 2 electron có chiều tự quay ngược nhau (ghép đôi).
  + *Quy tắc Hund:* Trong cùng một phân lớp, các electron có xu hướng phân bố đều vào các AO sao cho số electron độc thân là cực đại.
  + Cấu hình ngoại lệ cần nhớ: ${}_{24}Cr : [Ar]3d^5 4s^1$ (bán bão hòa sớm) và ${}_{29}Cu : [Ar]3d^{10} 4s^1$ (bão hòa sớm).

PHẦN II: CHƯƠNG 2 - BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

1. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP BẢNG TUẦN HOÀN

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hiện đại (gồm 118 nguyên tố đã được công nhận) được sắp xếp tuân thủ theo 3 nguyên tắc cơ bản:

- Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử (Z).
- Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kỳ).
- Các nguyên tố có cấu hình electron tương tự nhau (đặc biệt là có cùng số electron hóa trị) được xếp thành một cột dọc (nhóm).

2. CẤU TRÚC CHI TIẾT BẢNG TUẦN HOÀN

a. Ô nguyên tố

- Số thứ tự ô nguyên tố = Số hiệu nguyên tử (Z) = Số proton (p) = Số electron (e) = Điện tích hạt nhân ($+Z$).

- Thông tin trong một ô nguyên tố gồm: Kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, số hiệu nguyên tử, nguyên tử khối trung bình, độ âm điện, cấu hình electron, số oxi hóa đặc trưng.

- Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử của một nguyên tố bằng $2Z$ (gồm p và e); số hạt không mang điện là neutron (n).

- Đối với ion:

  + Cation M^{n+} có số hạt mang điện bằng $2Z - n$ (do mất n electron).

  + Anion X^{m-} có số hạt mang điện bằng $2Z + m$ (do nhận thêm m electron).

b. Chu kỳ (Hàng ngang)

- Khái niệm: Chu kỳ là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

- Số thứ tự chu kỳ = Số lớp electron của nguyên tử.

- Bảng tuần hoàn có 7 chu kỳ, được đánh số từ 1 đến 7:

  + Chu kỳ nhỏ (Chu kỳ 1, 2, 3): Chỉ chứa các nguyên tố nhóm A (nguyên tố họ s và p).

    * Chu kỳ 1: Có 2 nguyên tố ($H: 1s^1$, $He: 1s^2$), nguyên tử có 1 lớp electron.

    * Chu kỳ 2: Có 8 nguyên tố (từ ${}_3Li$ đến ${}_{10}Ne$), nguyên tử có 2 lớp electron.

    * Chu kỳ 3: Có 8 nguyên tố (từ ${}_{11}Na$ đến ${}_{18}Ar$), nguyên tử có 3 lớp electron.

  + Chu kỳ lớn (Chu kỳ 4, 5, 6, 7): Chứa các nguyên tố nhóm A và nhóm B.

    * Chu kỳ 4: Có 18 nguyên tố (từ ${}_{19}K$ đến ${}_{36}Kr$), nguyên tử có 4 lớp electron.

    * Chu kỳ 5: Có 18 nguyên tố (từ ${}_{37}Rb$ đến ${}_{54}Xe$), nguyên tử có 5 lớp electron.

    * Chu kỳ 6: Có 32 nguyên tố (từ ${}_{55}Cs$ đến ${}_{86}Rn$), nguyên tử có 6 lớp electron; gồm 14 nguyên tố họ Lantan (đặt riêng ở hàng dưới cùng).

    * Chu kỳ 7: Có 32 nguyên tố (từ ${}_{87}Fr$ đến ${}_{118}Og$), nguyên tử có 7 lớp electron; gồm 14 nguyên tố họ Actini (đặt riêng ở hàng dưới cùng).

- Quy luật đầu - cuối chu kỳ:

  + Mọi chu kỳ (trừ chu kỳ 1) đều mở đầu bằng một kim loại kiềm (cấu hình lớp ngoài cùng ns^1) và kết thúc bằng một khí hiếm (cấu hình lớp ngoài cùng ns^2np^6, riêng Helium là $1s^2$).

c. Nhóm nguyên tố (18 Cột dọc: 8 Nhóm A và 8 Nhóm B)

- Khái niệm: Nhóm nguyên tố gồm các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột.

- Bảng tuần hoàn gồm 18 cột theo thứ tự từ trái sang phải: Cột 1 (IA), Cột 2 (IIA), Cột 3 (IIIB), Cột 4 (IVB), Cột 5 (VB), Cột 6 (VIB), Cột 7 (VIIB), Cột 8, 9, 10 (VIIIB), Cột 11 (IB), Cột 12 (IIB), Cột 13 (IIIA), Cột 14 (IVA), Cột 15 (VA), Cột 16 (VIA), Cột 17 (VIIA), Cột 18 (VIIIA).

- Phân loại nhóm:

  + Nhóm A (gồm 8 nhóm từ IA đến VIIIA - các nguyên tố họ s và họ p):

    * Số thứ tự nhóm A = Số electron hóa trị = Số electron lớp ngoài cùng.

    * Nhóm IA: Kim loại kiềm (cấu hình ns^1, 1 e ngoài cùng; trừ H là phi kim).

    * Nhóm IIA: Kim loại kiềm thổ (cấu hình ns^2, 2 e ngoài cùng).

    * Nhóm IIIA: Cấu hình ns^2np^1 (3 e ngoài cùng).

    * Nhóm IVA: Cấu hình ns^2np^2 (4 e ngoài cùng).

    * Nhóm VA: Cấu hình ns^2np^3 (5 e ngoài cùng).

    * Nhóm VIA: Nhóm chalcogen (cấu hình ns^2np^4, 6 e ngoài cùng).

    * Nhóm VIIA: Nhóm halogen (cấu hình ns^2np^5, 7 e ngoài cùng).

    * Nhóm VIIIA: Nhóm khí hiếm (cấu hình ns^2np^6, 8 e ngoài cùng bền vững; riêng He là $1s^2$).

  + Nhóm B (gồm 8 nhóm từ IB đến VIIIB - kim loại chuyển tiếp họ d và f):

    * Cấu hình electron hóa trị dạng: $(n-1)d^a ns^b$ (trong đó $1 \le a \le 10$, $b = 1$ hoặc 2).

    * Đặt $S = a + b$ (tổng số electron hóa trị):

    - Nếu $S < 8 \implies$ Nguyên tố thuộc nhóm SB (ví dụ: $Sc\ [Ar]3d^1 4s^2 \implies S = 3 \implies$ nhóm IIIB; $Mn\ [Ar]3d^5 4s^2 \implies S = 7 \implies$ nhóm VIIB).

    - Nếu $S \in \{8, 9, 10\} \implies$ Nguyên tố thuộc nhóm VIIIB (nhóm VIIIB đặc biệt gồm 3 cột 8, 9, 10 trong bảng tuần hoàn; ví dụ: ${}_{26}Fe\ [Ar]3d^6 4s^2 \implies S = 8 \implies$ nhóm VIIIB).

    - Nếu $S > 10 \implies$ Nguyên tố thuộc nhóm $(S-10)$B (ví dụ: ${}_{29}Cu\ [Ar]3d^{10} 4s^1 \implies S = 11 \implies$ nhóm IB; ${}_{30}Zn\ [Ar]3d^{10} 4s^2 \implies S = 12 \implies$ nhóm IIB).

- Phân biệt Electron lớp ngoài cùng và Electron hóa trị:

  + Nguyên tố nhóm A: Electron hóa trị bằng electron lớp ngoài cùng (ví dụ: ${}_{20}Ca\ [Ar]4s^2$ có 2 electron lớp ngoài cùng và 2 electron hóa trị).

  + Nguyên tố nhóm B: Electron hóa trị bằng electron lớp ngoài cùng cộng với electron ở phân lớp sát ngoài cùng $(n-1)d$ chưa bão hòa (ví dụ: ${}_{26}Fe\ [Ar]3d^6 4s^2$ có 2 electron lớp ngoài cùng nhưng có $6 + 2 = 8$ electron hóa trị; ${}_{25}Mn\ [Ar]3d^5 4s^2$ có 2 electron ngoài cùng nhưng có 7 electron hóa trị).

d. Phân loại khối nguyên tố (Họ s, p, d, f)

- Xác định theo phân lớp chứa electron có mức năng lượng cao nhất (electron cuối cùng điền vào theo nguyên lý vững bền):
  + Nguyên tố họ s: Electron cuối cùng điền vào phân lớp s (nhóm IA, IIA, H, He).
  + Nguyên tố họ p: Electron cuối cùng điền vào phân lớp p (nhóm IIIA đến VIIIA, trừ He).
  + Nguyên tố họ d: Electron cuối cùng điền vào phân lớp d (tất cả các nguyên tố nhóm B chu kỳ 4, 5, 6, 7).
  + Nguyên tố họ f: Electron cuối cùng điền vào phân lớp f (gồm 14 nguyên tố họ Lantan và 14 nguyên tố họ Actini).

3. CẤU HÌNH ELECTRON VÀ NGUYÊN TẮC PHÂN BỐ ELECTRON

a. Lớp và phân lớp electron

- Lớp electron ($n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ tương ứng tên lớp K, L, M, N, O, P, Q):
  + Số phân lớp trong lớp thứ n là n phân lớp (với $n \leq 4$).
  + Số orbital nguyên tử (AO) trong lớp n là n^2 AO.
  + Số electron tối đa trong lớp thứ n là $2n^2$ electron.
  + Bảng giá trị chuẩn:
    * Lớp 1 (K): có 1 phân lớp ($1s$), 1 AO, tối đa 2 electron.
    * Lớp 2 (L): có 2 phân lớp ($2s$, $2p$), 4 AO, tối đa 8 electron.
    * Lớp 3 (M): có 3 phân lớp ($3s$, $3p$, $3d$), 9 AO, tối đa 18 electron.
    * Lớp 4 (N): có 4 phân lớp ($4s$, $4p$, $4d$, $4f$), 16 AO, tối đa 32 electron.
- Phân lớp electron (s, p, d, f):
  + Phân lớp s: 1 AO, tối đa 2 electron.
  + Phân lớp p: 3 AO, tối đa 6 electron.
  + Phân lớp d: 5 AO, tối đa 10 electron.
  + Phân lớp f: 7 AO, tối đa 14 electron.

b. Ba nguyên lý và quy tắc phân bố electron

- Nguyên lý vững bền (Aufbau): Ở trạng thái cơ bản, electron chiếm các orbital có mức năng lượng từ thấp đến cao:

$$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s \ldots$$

- Nguyên lý Pauli: Mỗi orbital chỉ chứa tối đa 2 electron và 2 electron này có chiều tự quay khác nhau xung quanh trục riêng (spin đối song, kí hiệu $\uparrow\downarrow$).
- Quy tắc Hund: Trong cùng một phân lớp chưa bão hòa, electron phân bố đều vào các orbital sao cho số electron độc thân là cực đại và có cùng chiều spin.

c. Các trường hợp cấu hình đặc biệt và cấu hình Ion

- Trường hợp bán bão hòa ($3d^5$) và bão hòa ($3d^{10}$):
  + Chromium ($_{24}Cr$): Viết đúng là $[Ar]3d^54s^1$ (thay vì $3d^44s^2$ để đạt cấu hình bán bão hòa $3d^5$ bền vững).
  + Copper ($_{29}Cu$): Viết đúng là $[Ar]3d^{10}4s^1$ (thay vì $3d^94s^2$ để đạt cấu hình bão hòa $3d^{10}$ bền vững).
- Cấu hình electron của Ion:
  + Cation ($M \rightarrow M^{n+} + ne$): Bớt electron từ lớp ngoài cùng trước:
    * $_{11}Na$ ($[Ne]3s^1$) $\longrightarrow Na^+$ ($[Ne]$).
    * $_{19}K$ ($[Ar]4s^1$) $\longrightarrow K^+$ ($[Ar]$).
    * $_{20}Ca$ ($[Ar]4s^2$) $\longrightarrow Ca^{2+}$ ($[Ar]$).
    * $_{26}Fe$ ($[Ar]3d^64s^2$) $\longrightarrow Fe^{2+}$ ($[Ar]3d^6$) $\longrightarrow Fe^{3+}$ ($[Ar]3d^5$).
  + Anion ($X + me \rightarrow X^{m-}$): Nhận thêm electron vào phân lớp ngoài cùng:
    * $_9F$ ($1s^22s^22p^5$) $+ 1e \longrightarrow F^-$ ($1s^22s^22p^6 = [Ne]$).
    * $_{16}S$ ($[Ne]3s^23p^4$) $+ 2e \longrightarrow S^{2-}$ ($[Ne]3s^23p^6 = [Ar]$).
    * $_{17}Cl$ ($[Ne]3s^23p^5$) $+ 1e \longrightarrow Cl^-$ ($[Ne]3s^23p^6 = [Ar]$).

4. QUY LUẬT BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

a. Bảng tổng hợp quy luật biến đổi

Đại lượng / Tính chất	Trong một Chu kỳ (Trái $\rightarrow$ Phải, Z tăng)	Trong một Nhóm A (Trên $\rightarrow$ Dưới, Z tăng)	Bản chất nguyên nhân vật lý - hóa học
Điện tích hạt nhân (Z)	TĂNG	TĂNG	Số proton trong hạt nhân tăng dần
Số lớp electron	**KHÔNG ĐỔI**	**TĂNG**	Các nguyên tố cùng chu kỳ có cùng số lớp e; xuống chu kỳ mới tăng thêm 1 lớp e
Bán kính nguyên tử (r)	**GIẢM DẦN**	**TĂNG DẦN**	- Trong chu kỳ: Số lớp e giữ nguyên, điện tích hạt nhân tăng hút mạnh các electron hóa trị $\Longrightarrow$ bán kính co lại. - Trong nhóm A: Số lớp e tăng lấn át điện tích hạt nhân $\Longrightarrow$ bán kính tăng nhanh.

Độ âm điện (χ)	**TĂNG DẦN**	**GIẢM DẦN**	Đặc trưng cho khả năng hút electron khi hình thành liên kết hóa học. Bán kính càng nhỏ, lực hút hạt nhân càng mạnh $\Longrightarrow$ độ âm điện càng lớn.
Năng lượng ion hóa thứ nhất (I_1)	**TĂNG DẦN**	**GIẢM DẦN**	Năng lượng tối thiểu cần cung cấp để bứt 1 electron ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản. Bán kính giảm làm e liên kết chặt với hạt nhân $\Longrightarrow$ I_1 tăng.
Tính kim loại	**GIẢM DẦN**	**TĂNG DẦN**	Xu hướng nhường electron ($M \to M^{n+} + ne$). Bán kính càng lớn, electron ngoài cùng càng dễ nhường $\Longrightarrow$ tính kim loại càng mạnh.
Tính phi kim	**TĂNG DẦN**	**GIẢM DẦN**	Xu hướng nhận electron ($X + me \to X^{m-}$). Bán kính càng nhỏ, độ âm điện càng lớn $\Longrightarrow$ càng dễ nhận e $\Longrightarrow$ tính phi kim càng mạnh.
Oxide cao nhất	Tính base GIẢM Tính acid TĂNG	Tính base TĂNG Tính acid GIẢM	Biến đổi đồng thời và phù hợp theo tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố.
Hydroxide tương ứng	Tính base GIẢM Tính acid TĂNG	Tính base TĂNG Tính acid GIẢM	Thể hiện sự chuyển biến từ base kiềm mạnh $\to$ base không tan $\to$ hydroxide lưỡng tính $\to$ acid yếu $\to$ acid mạnh $\to$ acid rất mạnh.

b. Các quy tắc suy luận và so sánh cực trị

- Hai đại lượng biến đổi NGƯỢC CHIỀU với số đông:
  + Bán kính nguyên tử và Tính kim loại: Trong chu kỳ GIẢM DẦN, trong nhóm A TĂNG DẦN.
- Tất cả các đại lượng còn lại biến đổi CÙNG CHIỀU:
  + Độ âm điện, Năng lượng ion hóa, Tính phi kim, Tính acid: Trong chu kỳ TĂNG DẦN, trong nhóm A GIẢM DẦN.
- Cực trị:
  + Kim loại mạnh nhất: Cesium ($_{55}Cs$) (nguyên tố bền, góc dưới cùng bên trái BTH).
  + Phi kim mạnh nhất và độ âm điện lớn nhất: Fluorine ($_9F$) ($\chi \approx 3,98$, góc trên cùng bên phải BTH, trừ khí hiếm).
- So sánh bán kính của các hạt đẳng electron (cùng có 10 electron):
  + Cùng số electron, hạt nào có Z càng lớn thì lực hút hạt nhân càng mạnh, bán kính càng nhỏ:

$$r_{Al^{3+}(Z=13)} < r_{Mg^{2+}(Z=12)} < r_{Na^{+}(Z=11)} < r_{Ne(Z=10)} < r_{F^{-}(Z=9)} < r_{O^{2-}(Z=8)} < r_{N^{3-}(Z=7)}$$

- Dãy biến đổi tính Acid - Base điển hình ở Chu kỳ 3:
  + Oxide cao nhất:

$$Na_2O \text{ (basic oxide kiềm)} \to MgO \to Al_2O_3 \text{ (lưỡng tính)} \to SiO_2 \to P_2O_5 \to SO_3 \to Cl_2O_7 \text{ (acidic oxide rất mạnh)}$$

  + Hydroxide tương ứng:

$$NaOH \text{ (kiềm mạnh)} \to Mg(OH)_2 \to Al(OH)_3 \text{ (lưỡng tính)} \to H_2SiO_3 \to H_3PO_4 \to H_2SO_4 \to HClO_4 \text{ (acid rất mạnh)}$$

5. HÓA TRỊ VÀ CÔNG THỨC HỢP CHẤT VỚI OXYGEN VÀ HYDROGEN

Đối với các nguyên tố nhóm A (từ nhóm IA đến VIIA):

- Hóa trị cao nhất với oxygen = Số thứ tự nhóm A (tăng dần từ 1 đến 7).
- Hóa trị trong hợp chất khí với hydrogen = $8 -$ Số thứ tự nhóm A (chỉ có từ nhóm IVA đến VIIA, giảm dần từ 4 về 1).
- Quy tắc tổng hóa trị: $(\text{Hóa trị với O}) + (\text{Hóa trị với H}) = 8$.

Bảng công thức tổng quát các hợp chất:

Nhóm A	IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA
Số electron hóa trị	1	2	3	4	5	6	7
Hóa trị cao nhất với O	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Công thức Oxide cao nhất	R_2O	RO	R_2O_3	RO_2	R_2O_5	RO_3	R_2O_7
Hóa trị với H	-	-	-	**4**	**3**	**2**	**1**
Hợp chất khí với H	-	-	-	RH_4	RH_3	H_2R (RH_2)	HR
Công thức Hydroxide	ROH	$R(OH)_2$	$R(OH)_3$	H_2RO_3	H_3RO_4 / HRO_3	H_2RO_4	HRO_4
Tính chất Acid - Base	Kiềm mạnh	Base không tan	Lưỡng tính	Acid rất yếu	Acid trung bình	Acid mạnh	Acid rất mạnh

6. PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG THỨC GIẢI CHUNG CHO CÁC DẠNG BÀI TOÁN TÍNH TOÁN

Dạng 1: Bài toán hạt cơ bản trong nguyên tử và phân tử

- Hệ thức hạt nguyên tử:
  + Gọi số hạt proton là p, electron là e, neutron là n. Vì nguyên tử trung hòa về điện $\Longrightarrow$ $p = e = Z$.
  + Tổng số hạt cơ bản: $S = 2Z + n$.
  + Số hạt mang điện: $2Z$; Số hạt không mang điện: n.
  + Hiệu số hạt mang điện và không mang điện: $\Delta = 2Z - n$.
  + Công thức giải nhanh tìm Z và n khi biết tổng hạt S và hiệu hạt Δ:

$$Z = \frac{S + \Delta}{4} \qquad n = \frac{S - \Delta}{2}$$

+ Điều kiện bền của hạt nhân ($1 \le Z \le 82$): $1 \le \frac{n}{Z} \le 1,5 \implies \frac{S}{3,5} \le Z \le \frac{S}{3}$.

- Hạt trong phân tử A_xB_y:

+ Tổng hạt của phân tử: $S_{A_xB_y} = x \cdot (2Z_A + n_A) + y \cdot (2Z_B + n_B)$.

+ Tổng số hạt mang điện: $2xZ_A + 2yZ_B$.

- Hạt trong Ion:

+ Trong cation M^{a+}: Số hạt mang điện $= 2Z - a$.

+ Trong anion X^{b-}: Số hạt mang điện $= 2Z + b$.

Dạng 2: Bài toán xác định 2 nguyên tố kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn

- Trường hợp A: Cùng chu kỳ, thuộc 2 nhóm A liên tiếp ($Z_A < Z_B$):

$$\begin{cases} Z_B - Z_A = 1 \\ Z_A + Z_B = \text{Tổng } Z \end{cases} \implies Z_A = \frac{\text{Tổng } Z - 1}{2}, \quad Z_B = Z_A + 1$$

- Trường hợp B: Cùng nhóm A, thuộc 2 chu kỳ liên tiếp ($Z_A < Z_B$):

+ Thiết lập phương trình hiệu: $Z_B - Z_A = \Delta Z$ kết hợp với $Z_A + Z_B = \text{Tổng } Z$.

+ Quy tắc chọn ΔZ:

* Nếu $\text{Tổng } Z \le 30 \implies \Delta Z = 8$ (Hai chu kỳ nhỏ 2 và 3).

* Nếu $30 < \text{Tổng } Z < 70 \implies \Delta Z = 8$ (nếu nhóm IA, IIA) hoặc $\Delta Z = 18$ (nếu từ nhóm IIIA đến VIIIA).

* Nếu $\text{Tổng } Z \ge 70$ (qua chu kỳ 5 và 6) $\implies \Delta Z = 32$.

+ Tính $Z_A = \frac{\text{Tổng } Z - \Delta Z}{2}$, sau đó viết cấu hình e kiểm tra lại nhóm.

Dạng 3: Bài toán xác định nguyên tố dựa vào % khối lượng trong hợp chất

- Phương pháp giải chung:

* Bước 1: Xác định vị trí nhóm A của nguyên tố $R \implies$ xác định công thức Oxide cao nhất (R_2O_n) và công thức khí với Hydrogen (RH_{8-n}).

* Bước 2: Lập phương trình phân số phần trăm khối lượng:

$$\frac{\%m_R}{\%m_O} = \frac{2 \cdot M_R}{16 \cdot n} \quad \text{hoặc} \quad \frac{\%m_R}{\%m_H} = \frac{M_R}{1 \cdot (8 - n)}$$

* Bước 3: Biến đổi rút ra khối lượng mol nguyên tử:

$$M_R = \frac{\%m_R}{\%m_O} \times 8n \qquad \text{hoặc} \qquad M_R = \frac{\%m_R}{\%m_H} \times (8 - n)$$

* Bước 4: Tra bảng tuần hoàn suy ra tên nguyên tố R.

Dạng 4: Bài toán hỗn hợp kim loại kiềm (IA) / kiềm thổ (IIA) tác dụng nước hoặc acid

- Phương pháp giải chung (Phương pháp Khối lượng mol trung bình):

* Bước 1: Đặt công thức chung đại diện cho hai kim loại là $\bar{M}$.

* Bước 2: Tính số mol khí H_2 giải phóng ở điều kiện chuẩn ($25^\circ\text{C}, 1\text{ bar}$):

$$n_{H_2} = \frac{V}{24,79} \quad (\text{hoặc } \frac{V}{22,4} \text{ nếu ở đktc cũ})$$

* Bước 3: Biện luận số mol kim loại theo hóa trị:

+ Với hỗn hợp 2 kim loại kiềm nhóm IA ($\bar{M}$ hóa trị 1):

$$2\bar{M} + 2H_2O \to 2\bar{M}OH + H_2\uparrow \implies n_{\bar{M}} = 2 \cdot n_{H_2}$$

$$\bar{M} = \frac{m_{\text{hỗn hợp kim loại}}}{n_{\bar{M}}} = \frac{m_{\text{hỗn hợp kim loại}}}{2 \cdot n_{H_2}}$$

+ Với hỗn hợp 2 kim loại kiềm thổ nhóm IIA ($\bar{R}$ hóa trị 2):

$$\bar{R} + 2H_2O \to \bar{R}(OH)_2 + H_2\uparrow \implies n_{\bar{R}} = n_{H_2}$$

$$\bar{M} = \frac{m_{\text{hỗn hợp kim loại}}}{n_{H_2}}$$

* Bước 4: Tìm 2 kim loại dựa vào điều kiện 2 kim loại thuộc 2 chu kỳ liên tiếp:

$$M_1 < \bar{M} < M_2$$

- Tra dãy kim loại kiềm (IA): $Li(7) < Na(23) < K(39) < Rb(85,5) < Cs(133)$.

- Tra dãy kim loại kiềm thổ (IIA): $Be(9) < Mg(24) < Ca(40) < Sr(88) < Ba(137)$.

- Trường hợp hỗn hợp tác dụng với dung dịch acid (HCl):

+ Định luật bảo toàn electron / bảo toàn mol:

* Nhóm IA: $n_{HCl} = 2n_{H_2} = n_{\bar{M}}$.

* Nhóm IIA: $n_{HCl} = 2n_{H_2} = 2n_{\bar{R}}$.

+ Khối lượng muối chloride thu được:

$$m_{\text{muối}} = m_{\text{kim loại}} + 35,5 \cdot 2n_{H_2} = m_{\text{kim loại}} + 71 \cdot n_{H_2}$$

Dạng 5: Bài toán hỗn hợp muối chloride tác dụng dung dịch $AgNO_3$ tạo kết tủa

- Phương pháp giải chung:

* Bước 1: Phản ứng tạo kết tủa: $\bar{M}Cl + AgNO_3 \rightarrow AgCl\downarrow + \bar{M}NO_3$.

* Bước 2: Theo định luật bảo toàn nguyên tố Chlorine:

$$n_{\bar{M}Cl} = n_{AgCl} = \frac{m_{\downarrow AgCl}}{143,5}$$

* Bước 3: Khối lượng mol trung bình của muối chloride:

$$M_{\bar{M}Cl} = \frac{m_{\text{hỗn hợp muối}}}{n_{\bar{M}Cl}}$$

* Bước 4: Khối lượng mol trung bình của 2 kim loại kiềm:

$$\bar{M} = M_{\bar{M}Cl} - 35,5$$

* Bước 5: Chặn khoảng $M_1 < \bar{M} < M_2$ để chọn 2 kim loại thuộc 2 chu kỳ kế tiếp.

Dạng 6: Bài toán hỗn hợp kim loại và oxide kim loại tác dụng acid

- Phương pháp giải chung:

* Cho hỗn hợp gồm kim loại M và oxide kim loại MO (hoặc M_2O_n) tác dụng dung dịch acid giải phóng khí H_2:

* Bước 1: Chỉ có kim loại M tự do phản ứng sinh ra khí H_2:

$$n_M = \frac{2}{n} \cdot n_{H_2} \quad (n \text{ là hóa trị của } M) \implies m_M = n_M \cdot M$$

* Bước 2: Tính khối lượng của oxide trong hỗn hợp:

$$m_{\text{oxide}} = m_{\text{hỗn hợp}} - m_M$$

* Bước 3: Lập phương trình bảo toàn acid (HCl) phản ứng với cả kim loại và oxide:

$$n_{HCl} = n_{HCl \text{ pư với kim loại}} + n_{HCl \text{ pư với oxide}}$$

* Bước 4: Giải phương trình tìm khối lượng mol nguyên tử M.

PHẦN IV: CÁC "BẪY" THƯỜNG GẶP VÀ KINH NGHIỆM THỰC CHIẾN ĐỀ THI K12ONLINE

> [!IMPORTANT]
> Đây là các bẫy điểm số thực tế từ kỳ kiểm tra ôn tập K12Online Chương 2, cần đọc kỹ trước khi làm bài để tránh mất điểm đáng tiếc:

1. BẪY CHIỀU TĂNG / GIẢM TÍNH ACID - BASE CỦA HYDROXIDE

- **Quy luật:**

+ Trong một chu kì (từ trái qua phải): Tính kim loại giảm dần $\implies$ **Tính base của các hydroxide giảm dần**.

$$\text{Ví dụ chu kì 3: } NaOH \text{ (kiềm mạnh)} > Mg(OH)_2 \text{ (base yếu)} > Al(OH)_3 \text{ (lưỡng tính)}$$

+ Tính phi kim tăng dần $\implies$ **Tính acid của các hydroxide tăng dần**.

$$\text{Ví dụ chu kì 3: } H_2SiO_3 \text{ (acid rất yếu)} < H_3PO_4 \text{ (acid TB)} < H_2SO_4 \text{ (acid mạnh)} < HClO_4 \text{ (acid rất mạnh)}$$

- **Bẫy đề thi:**

+ Đề bài thường yêu cầu: *"Sắp xếp theo thứ tự **TĂNG DẦN** tính base..."*

+ Học sinh hay nhìn nhanh thấy dãy $NaOH > Mg(OH)_2 > Al(OH)_3$ là khoanh ngay $\implies$ **SAI**.

+ **Đáp án chính xác phải là:** $Al(OH)_3 < Mg(OH)_2 < NaOH$.

+ Luôn đọc kỹ từ khóa **"TĂNG DẦN"** ($<$) hay **"GIẢM DẦN"** ($>$).

2. BẪY SO SÁNH BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ & BÁN KÍNH ION

- **Quy luật bán kính nguyên tử:**

+ Trong một nhóm A (trên xuống dưới): Số lớp electron tăng dần $\Longrightarrow$ Bán kính nguyên tử tăng mạnh:

$$Li(152\ \text{pm}) < Na(186\ \text{pm}) < K(227\ \text{pm}) < Rb(248\ \text{pm}) < Cs(265\ \text{pm})$$

+ Trong một chu kì (trái sang phải): Số lớp electron giữ nguyên, điện tích hạt nhân Z tăng làm lực hút hạt nhân với vỏ mạnh hơn $\Longrightarrow$ Bán kính nguyên tử giảm dần:

$$K(227\ \text{pm}) > Ca(197\ \text{pm})$$

+ $\Longrightarrow$ Trong 4 nguyên tố Li, Na, K, Ca: **Potassium (K) có bán kính lớn nhất**, còn **Lithium (Li) có bán kính nhỏ nhất**.

- **Quy luật bán kính ion:**

+ **Cation (ion dương)** M^{a+}**:** Luôn có bán kính **nhỏ hơn** nguyên tử kim loại ban đầu ($R_{M^{a+}} < R_M$) vì mất bớt electron lớp ngoài cùng hoặc lực hút hạt nhân lên số electron còn lại mạnh hơn ($R_{Na^+} < R_{Na}$, $R_{Al^{3+}} < R_{Al}$).

+ **Anion (ion âm)** X^{b-}**:** Luôn có bán kính **lớn hơn** nguyên tử phi kim ban đầu ($R_{X^{b-}} > R_X$) vì nhận thêm electron làm tăng lực đẩy cùng dấu giữa các electron ($R_{S^{2-}} > R_S$, $R_{Cl^-} > R_{Cl}$).

+ **Bẫy K12:** Cho các giá trị $54\ \text{pm}, 104\ \text{pm}, 118\ \text{pm}, 184\ \text{pm}$, hỏi bán kính nào của S^{2-}: Bán kính nguyên tử S là $104\ \text{pm} \Longrightarrow R_{S^{2-}} > 104\ \text{pm}$, phải chọn giá trị lớn nhất là $184\ \text{pm}$.

3. BẪY PHÂN BIỆT NHÓM A VÀ NHÓM B TRONG TOÀN BẢNG TUẦN HOÀN

- **Nhóm A (nguyên tố s và p):**

+ Số electron hóa trị = Số electron lớp ngoài cùng = Số thứ tự nhóm ($1 \rightarrow 8$).

- **Nhóm B (nguyên tố d và f - kim loại chuyển tiếp):**

+ Lớp ngoài cùng hầu hết chỉ có 1 hoặc 2 electron ($4s^1$ hoặc $4s^2$).

+ Số thứ tự nhóm = Tổng electron phân lớp $(n-1)d + ns$:

* Nếu tổng e = 3 đến 7 $\Longrightarrow$ Nhóm IIIB đến VIIB (Ví dụ: $Cr[Ar]3d^54s^1$ tổng là 6 $\Longrightarrow$ nhóm VIB).

* Nếu tổng e = 8, 9, 10 $\Longrightarrow$ Nhóm VIIIB (nhóm này có tới **3 cột** trong BTH).

* Nếu tổng e = 11 $\Longrightarrow$ Nhóm IB ($Cu[Ar]3d^{10}4s^1$).

* Nếu tổng e = 12 $\Longrightarrow$ Nhóm IIB ($Zn[Ar]3d^{10}4s^2$).

- **Bẫy phát biểu Đúng/Sai:**

+ *"Số thứ tự của nhóm luôn luôn bằng số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử"* $\Longrightarrow$ **SAI** (chỉ đúng với nhóm A).

+ *"Số electron ở lớp ngoài cùng càng lớn thì số thứ tự nhóm càng lớn"* $\Longrightarrow$ **SAI** (chỉ đúng với nhóm A).

+ *"Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một cột có cùng số electron hóa trị"* $\Longrightarrow$ **SAI** (cột 8, 9, 10 của nhóm VIIIB có số e hóa trị lần lượt là 8, 9, 10).

4. DẠNG BÀI TÍNH TOÁN NÂNG CAO TRÍCH ĐỀ K12ONLINE

Dạng 7: Tính độ tinh khiết của kim loại trong sản phẩm điện phân (Al có lẫn Na)

- **Đề bài mẫu:** Cho $4,55\ \text{g}$ hỗn hợp gồm Al và Na phản ứng với dung dịch H_2SO_4 loãng dư, thu được $6,07355\ \text{L}$ khí H_2 ở điều kiện chuẩn ($25^\circ\text{C}, 1\ \text{bar}$). Tính độ tinh khiết (% khối lượng) của aluminium trong mẫu sản phẩm.

- **Phương pháp giải chuẩn GDPT 2018:**

1. Thể tích mol khí ở $25^\circ\text{C}, 1\ \text{bar}$ là $24,79\ \text{L/mol}$:

$$n_{H_2} = \frac{6,07355}{24,79} = 0,245\ \text{mol}$$

2. Đặt $n_{Al} = x\ \text{mol}, n_{Na} = y\ \text{mol}$.

- Phương trình khối lượng: $27x + 23y = 4,55$ (1).

- Phản ứng sinh khí H_2:

$$2Al + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2\uparrow \Longrightarrow n_{H_2(Al)} = 1,5x$$

$$2Na + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2\uparrow \Longrightarrow n_{H_2(Na)} = 0,5y$$

- Phương trình mol H_2: $1,5x + 0,5y = 0,245$ (2).

3. Giải hệ (1) và (2):

$$\begin{cases} 27x + 23y = 4,55 \\ 1,5x + 0,5y = 0,245 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x = 0,15\ \text{mol (Al)} \\ y = 0,04\ \text{mol (Na)} \end{cases}$$

4. Khối lượng Al nguyên chất: $m_{Al} = 0,15 \times 27 = 4,05\ \text{g}$.

5. Độ tinh khiết:

$$\%Al = \frac{4,05}{4,55} \times 100\% = 89,01\% \approx 89\%$$

Dạng 8: Xác định số nguyên tố thuộc chu kì từ cấu hình electron của Ion

- **Đề bài mẫu:** Cho cấu hình electron của các hạt vi mô:

X^{2+} : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$;

Y^{3+} : $1s^2 2s^2 2p^6$;

R^{2+} : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$;

T^{2-} : $1s^2 2s^2 2p^6$.

Hỏi có bao nhiêu nguyên tố thuộc chu kì 3?

- **Phương pháp giải:**

+ Quy đổi ion về **nguyên tử trung hòa** trước khi xác định vị trí trong BTH:

* Cation $M^{n+} \implies Z_M = Z_{\text{ion}} + n$

* Anion $X^{m-} \implies Z_X = Z_{\text{ion}} - m$

+ Xét từng hạt:

* X^{2+} có 18e $\implies Z_X = 18 + 2 = 20$ ($[Ar]4s^2$: Ca $\implies$ Chu kì 4).

* Y^{3+} có 10e $\implies Z_Y = 10 + 3 = 13$ ($[Ne]3s^2 3p^1$: Al $\implies$ **Chu kì 3**).

* R^{2+} có 24e $\implies Z_R = 24 + 2 = 26$ ($[Ar]3d^6 4s^2$: Fe $\implies$ Chu kì 4).

* T^{2-} có 10e $\implies Z_T = 10 - 2 = 8$ ($[He]2s^2 2p^4$: O $\implies$ Chu kì 2).

+ **Kết luận:** Chỉ có duy nhất **1** nguyên tố (Y) thuộc chu kì 3.

BẢNG TUẦN HOÀN 118 NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (IUPAC)

Z	KHHH	Tên nguyên tố	NTK (amu)	Nhóm	CK	Phân loại
1	H	Hydrogen	1.008	IA	1	Phi kim
2	He	Helium	4.0026	VIIIA	1	Khí hiếm
3	Li	Lithium	6.94	IA	2	Kim loại kiềm
4	Be	Beryllium	9.0122	IIA	2	Kim loại kiềm thổ
5	B	Boron	10.81	IIIA	2	Á kim
6	C	Carbon	12.011	IVA	2	Phi kim
7	N	Nitrogen	14.007	VA	2	Phi kim
8	O	Oxygen	15.999	VIA	2	Phi kim
9	F	Fluorine	18.998	VIIA	2	Halogen
10	Ne	Neon	20.18	VIIIA	2	Khí hiếm
11	Na	Sodium	22.99	IA	3	Kim loại kiềm
12	Mg	Magnesium	24.305	IIA	3	Kim loại kiềm thổ
13	Al	Aluminium	26.982	IIIA	3	Kim loại sau chuyển tiếp
14	Si	Silicon	28.085	IVA	3	Á kim
15	P	Phosphorus	30.974	VA	3	Phi kim
16	S	Sulfur	32.06	VIA	3	Phi kim
17	Cl	Chlorine	35.45	VIIA	3	Halogen
18	Ar	Argon	39.95	VIIIA	3	Khí hiếm
19	K	Potassium	39.098	IA	4	Kim loại kiềm
20	Ca	Calcium	40.078	IIA	4	Kim loại kiềm thổ
21	Sc	Scandium	44.956	IIIB	4	Kim loại chuyển tiếp
22	Ti	Titanium	47.867	IVB	4	Kim loại chuyển tiếp
23	V	Vanadium	50.942	VB	4	Kim loại chuyển tiếp
24	Cr	Chromium	51.996	VIB	4	Kim loại chuyển tiếp
25	Mn	Manganese	54.938	VIIB	4	Kim loại chuyển tiếp
26	Fe	Iron	55.845	VIIIB	4	Kim loại chuyển tiếp
27	Co	Cobalt	58.933	VIIIB	4	Kim loại chuyển tiếp
28	Ni	Nickel	58.693	VIIIB	4	Kim loại chuyển tiếp
29	Cu	Copper	63.546	IB	4	Kim loại chuyển tiếp
30	Zn	Zinc	65.38	IIB	4	Kim loại sau chuyển tiếp
31	Ga	Gallium	69.723	IIIA	4	Kim loại sau chuyển tiếp
32	Ge	Germanium	72.63	IVA	4	Á kim
33	As	Arsenic	74.922	VA	4	Á kim
34	Se	Selenium	78.971	VIA	4	Phi kim
35	Br	Bromine	79.904	VIIA	4	Halogen
36	Kr	Krypton	83.798	VIIIA	4	Khí hiếm
37	Rb	Rubidium	85.468	IA	5	Kim loại kiềm
38	Sr	Strontium	87.62	IIA	5	Kim loại kiềm thổ
39	Y	Yttrium	88.906	IIIB	5	Kim loại chuyển tiếp
40	Zr	Zirconium	91.224	IVB	5	Kim loại chuyển tiếp
41	Nb	Niobium	92.906	VB	5	Kim loại chuyển tiếp
42	Mo	Molybdenum	95.95	VIB	5	Kim loại chuyển tiếp
43	Tc	Technetium	98	VIIB	5	Kim loại chuyển tiếp
44	Ru	Ruthenium	101.07	VIIIB	5	Kim loại chuyển tiếp
45	Rh	Rhodium	102.91	VIIIB	5	Kim loại chuyển tiếp
46	Pd	Palladium	106.42	VIIIB	5	Kim loại chuyển tiếp
47	Ag	Silver	107.87	IB	5	Kim loại chuyển tiếp
48	Cd	Cadmium	112.41	IIB	5	Kim loại sau chuyển tiếp
49	In	Indium	114.82	IIIA	5	Kim loại sau chuyển tiếp
50	Sn	Tin	118.71	IVA	5	Kim loại sau chuyển tiếp
51	Sb	Antimony	121.76	VA	5	Á kim
52	Te	Tellurium	127.6	VIA	5	Á kim
53	I	Iodine	126.9	VIIA	5	Halogen
54	Xe	Xenon	131.29	VIIIA	5	Khí hiếm
55	Cs	Caesium	132.91	IA	6	Kim loại kiềm
56	Ba	Barium	137.33	IIA	6	Kim loại kiềm thổ
57	La	Lanthanum	138.91	IIIB	6	Lanthanide
58	Ce	Cerium	140.12	-	6	Lanthanide
59	Pr	Praseodymium	140.91	-	6	Lanthanide
60	Nd	Neodymium	144.24	-	6	Lanthanide
61	Pm	Promethium	145	-	6	Lanthanide
62	Sm	Samarium	150.36	-	6	Lanthanide
63	Eu	Europium	151.96	-	6	Lanthanide
64	Gd	Gadolinium	157.25	-	6	Lanthanide

65	**Tb**	Terbium	158.93	-	6	Lanthanide
66	**Dy**	Dysprosium	162.5	-	6	Lanthanide
67	**Ho**	Holmium	164.93	-	6	Lanthanide
68	**Er**	Erbium	167.26	-	6	Lanthanide
69	**Tm**	Thulium	168.93	-	6	Lanthanide
70	**Yb**	Ytterbium	173.05	-	6	Lanthanide
71	**Lu**	Lutetium	174.97	IIIB	6	Lanthanide
72	**Hf**	Hafnium	178.49	IVB	6	Kim loại chuyển tiếp
73	**Ta**	Tantalum	180.95	VB	6	Kim loại chuyển tiếp
74	**W**	Tungsten	183.84	VIB	6	Kim loại chuyển tiếp
75	**Re**	Rhenium	186.21	VIIB	6	Kim loại chuyển tiếp
76	**Os**	Osmium	190.23	VIIIB	6	Kim loại chuyển tiếp
77	**Ir**	Iridium	192.22	VIIIB	6	Kim loại chuyển tiếp
78	**Pt**	Platinum	195.08	VIIIB	6	Kim loại chuyển tiếp
79	**Au**	Gold	196.97	IB	6	Kim loại chuyển tiếp
80	**Hg**	Mercury	200.59	IIB	6	Kim loại sau chuyển tiếp
81	**Tl**	Thallium	204.38	IIIA	6	Kim loại sau chuyển tiếp
82	**Pb**	Lead	207.2	IVA	6	Kim loại sau chuyển tiếp
83	**Bi**	Bismuth	208.98	VA	6	Kim loại sau chuyển tiếp
84	**Po**	Polonium	209	VIA	6	Á kim
85	**At**	Astatine	210	VIIA	6	Halogen
86	**Rn**	Radon	222	VIIIA	6	Khí hiếm
87	**Fr**	Francium	223	IA	7	Kim loại kiềm
88	**Ra**	Radium	226	IIA	7	Kim loại kiềm thổ
89	**Ac**	Actinium	227	IIIB	7	Actinide
90	**Th**	Thorium	232.04	-	7	Actinide
91	**Pa**	Protactinium	231.04	-	7	Actinide
92	**U**	Uranium	238.03	-	7	Actinide
93	**Np**	Neptunium	237	-	7	Actinide
94	**Pu**	Plutonium	244	-	7	Actinide
95	**Am**	Americium	243	-	7	Actinide
96	**Cm**	Curium	247	-	7	Actinide
97	**Bk**	Berkelium	247	-	7	Actinide
98	**Cf**	Californium	251	-	7	Actinide
99	**Es**	Einsteinium	252	-	7	Actinide
100	**Fm**	Fermium	257	-	7	Actinide
101	**Md**	Mendelevium	258	-	7	Actinide
102	**No**	Nobelium	259	-	7	Actinide
103	**Lr**	Lawrencium	266	IIIB	7	Actinide
104	**Rf**	Rutherfordium	267	IVB	7	Kim loại chuyển tiếp
105	**Db**	Dubnium	268	VB	7	Kim loại chuyển tiếp
106	**Sg**	Seaborgium	269	VIB	7	Kim loại chuyển tiếp
107	**Bh**	Bohrium	270	VIIB	7	Kim loại chuyển tiếp
108	**Hs**	Hassium	277	VIIIB	7	Kim loại chuyển tiếp
109	**Mt**	Meitnerium	278	VIIIB	7	Kim loại chuyển tiếp
110	**Ds**	Darmstadtium	281	VIIIB	7	Kim loại chuyển tiếp
111	**Rg**	Roentgenium	282	IB	7	Kim loại chuyển tiếp
112	**Cn**	Copernicium	285	IIB	7	Kim loại sau chuyển tiếp
113	**Nh**	Nihonium	286	IIIA	7	Kim loại sau chuyển tiếp
114	**Fl**	Flerovium	289	IVA	7	Kim loại sau chuyển tiếp
115	**Mc**	Moscovium	290	VA	7	Kim loại sau chuyển tiếp
116	**Lv**	Livermorium	293	VIA	7	Kim loại sau chuyển tiếp
117	**Ts**	Tennessine	294	VIIA	7	Halogen
118	**Og**	Oganesson	294	VIIIA	7	Khí hiếm